Guía de Trabajos Prácticos

UNIDAD TEMÁTICA 1

PUNTO FLOTANTE

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Julio 2018

EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Disponiendo de una palabra de 32 bits, de los cuáles 1 es destinado para el bit de signo del número, 8 para el exponente y 23 para la mantisa, represente en punto flotante y en base 2, 8 y 16 los siguientes números decimales.

a) 29 b) 52,73 c) 0,125 d) 0,011

Resolución del punto c)

1) Primero se convierte el número al sistema binario.
2) Luego se expresa en notación cientifica.
3) Se representa en punto flotante.

1) $0,125 = 0,001_2$
2) $0,001 = .1 \times 2^{-2}$ (0,5<=mantisa<1) normalización de la mantisa
3) el primer bit de la expresión de punto flotante es el bit de signo 0 (positivo), 1(negativo); los 8 bits siguientes corresponden al exponente (en este caso exceso 128_{10}). De 0 a 127 corresponden a los exponentes negativos; el 128 es exponente cero y del 129 al 255 corresponden a los exponentes positivos. Los siguientes veintisiete bits corresponden a la mantisa.
4) El primer bit es cero por ser el número positivo.
5) El exponente se calcula restando 128-2=126 que en binario es 01111110
6) La mantisa es 10000000000000000000000

00111111010000000000000000000000000
(esta sería la representación en punto flotante, base del exponente dos, exceso 128)

Tomando el mismo ejemplo lo representaremos en base 8

$0,001= .001 \times 8^0$ (en este caso la mantisa ya está normalizada (0,125<=mantissa<1; si hace falta la coma "flota" de 3 en 3)

01000000000100000000000000000000000

Tomando el mismo ejemplo en base 16

$0,001 = .001 \times 16^0$ (también en este caso la mantisa ya está normalizada (0,0625<=mantissa<1; si hace falta la coma "flota" de 4 en 4)

01000000000100000000000000000000000

UTN Mendoza

EJERCICIO 2:
Efectúe las siguientes operaciones de acuerdo a la representación en punto flotante indicada en el ejercicio anterior, y en base 2.

a) 111001 + 10100,1011110 + 111,0011
b) 1100111,10111 + 11100,1011
c) 10111000,10001 + 0,001111001001

EJERCICIO 3:
Obtenga los números decimales de la siguiente representación en punto flotante de base 2.

a) 0 10010101 111111110100001... b) 1 01010111 1100010111100001...

EJERCICIO 4:
Indique cuáles son los máximos y mínimos números positivos decimales que pueden representarse en el formato de punto flotante indicado en simple y doble precisión, y base 2.

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:
Disponiendo de una palabra de 32 bits, de los cuáles 1 se destina para el bit de signo del número, 8 para el exponente y 23 para la mantisa, representar en punto flotante y en base 2, 8 y 16 los siguientes números decimales.

a) 14,63 b) 0,35 c) 0,000052 d) 105,5787

EJERCICIO 2:
Efectúe las siguientes operaciones de acuerdo a la representación en punto flotante indicada en el ejercicio anterior, y en base 2.

a) 0,00011010110101 + 10001110,101
b) 0,11001011 + 0,001100111
c) 1101111011,0101 + 0,001101101101011

UTN Mendoza

EJERCICIO 3:

Obtenga los números decimales de la siguiente representación en punto flotante de base 2.

a) 0 00101010 100010100101... b) 0 10100100 100010011001...

EJERCICIO 4:

Indique cuáles son los máximos y mínimos números positivos decimales que pueden representarse en el formato de punto flotante indicado en simple y doble precisión (base 2).

UTN Mendoza